PLANO DE AULA

CURSO: Capacitação em Desenvolvimento Full Stack CARGA HORÁRIA/ Nº DE AULAS: 40 horas/10 aulas

DISCIPLINA: Desenvolvimento Back-end com Node.js e Express PROFESSOR: Janei Vieira Pereira

EMENTA DA DISCIPLINA: Introdução ao Node.js (runtime, V8, assincronicidade); Gerenciamento de pacotes com NPM; Framework Express.js (rotas, middlewares); Integração com Bancos de Dados (SQL/NoSQL); Desenvolvimento de APIs RESTful e Deploy.

OBJETIVO GERAL: Capacitar o aluno a construir, documentar e publicar aplicações back-end robustas e escaláveis utilizando o ecossistema Node.js e Express.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Configurar ambientes de desenvolvimento profissional para Node.js.
- Dominar o uso de middlewares para segurança e autenticação.
- Realizar operações CRUD integradas a bancos de dados.
- Projetar e documentar APIs seguindo os padrões RESTful.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução ao Node.js: V8, Event Loop e NPM.
2. Express.js: Servidores, Rotas e Middlewares.
3. Bancos de Dados: Modelagem e Operações CRUD (MongoDB/PostgreSQL).
4. APIs RESTful: Métodos HTTP, Status Codes e Swagger.
5. Projeto Prático: Testes unitários e Deploy em servidor.

METODOLOGIA: Ação didático-pedagógica com foco na garantia da qualidade e eficiência, evitando a improvisação. As aulas serão expositivas com demonstrações práticas (live coding) e exercícios dirigidos em laboratório.

RECURSOS MATERIAIS: Laboratório de informática, projetor multimídia, VS Code e acesso à internet.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Avaliação contínua e processual, observando a participação e a execução dos laboratórios práticos. A média final será composta por atividades práticas, exigindo nota mínima 7,0 e 75% de frequência.

CRONOGRAMA /ROTEIRO DAS AULAS:

AULA 1, DATA: 06/04/2026: Conceitos Básicos, runtime, V8, assincronicidade e instalação e configuração.

AULA 2, DATA: 07/04/2026: Módulos e gerenciamento de pacotes com NPM e criação de aplicações simples.

AULA 3, DATA: 08/04/2026: Introdução ao Express.js: criação de servidores, rotas, requisições e respostas.

AULA 4, DATA: 09/04/2026: Middlewares no Express: implementação de autenticação, autorização e logging.

AULA 5, DATA: 10/04/2026: Introdução a Bancos de Dados (SQL/NoSQL), modelagem de dados e esquemas.

AULA 6, DATA: 13/04/2026: Integração de banco de dados com Node.js e execução de operações CRUD.

AULA 7, DATA: 14/04/2026: Conceitos de APIs RESTful: recursos, métodos HTTP e códigos de status.

AULA 8, DATA: 15/04/2026: Design e implementação de APIs com Express.js e documentação (Swagger/Postman).

AULA 9, DATA: 16/04/2026: Prática de Desenvolvimento: início do projeto final e implementação de rotas e CRUD.

AULA 10, DATA: 170/04/2026: Testes unitários, finalização do projeto integrador e deploy da aplicação em servidor.

REFERÊNCIA BIBLLIOGRÁFICA BÁSICA E COMPLEMENTAR:

AMIRKAMIZI, A. Node.js beginner to advanced 2025: Everything you need to know. Amirkamizi Blog, 15 jan. 2025. Disponível em: https://amirkamizi.com/blog/nodejs-beginner-to-advanced/. Acesso em: 21 mar. 2026.
HARITHA. Building and documenting REST APIs with OpenAPI & Swagger. Medium, 20 maio 2024. Disponível em: https://medium.com/@haritha3rd/building-and-documenting-rest-apis-with-openapi-swagger-775053da3000. Acesso em: 21 mar. 2026.
PLAINENGLISH. Node.js trends in 2025: Building scalable backend systems. JavaScript in Plain English, 10 fev. 2025. Disponível em: https://javascript.plainenglish.io/node-js-trends-in-2025-building-scalable-backend-systems-c31180fb7b2e. Acesso em: 21 mar. 2026.
RISINGSTACK ENGINEERING. History of Node.js on a timeline. RisingStack Blog, 29 maio 2024. Disponível em: https://blog.risingstack.com/history-of-node-js/. Acesso em: 21 mar. 2026.
SUPERTokens. How to authenticate and authorize users in a Node.js application. Supertokens Blog, 15 jun. 2024. Disponível em: https://supertokens.com/blog/user-authentication-in-node. Acesso em: 21 mar. 2026.
EXPRESS.JS. Using middleware. Disponível em: https://expressjs.com/en/guide/using-middleware.html. Acesso em: 21 mar. 2026.
EXPRESS.JS. Security best practices for Express in production. Disponível em: https://expressjs.com/en/advanced/best-practice-security.html. Acesso em: 21 mar. 2026.
MICROSOFT. Best practices for RESTful web API design. Microsoft Learn, 12 fev. 2024. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design. Acesso em: 21 mar. 2026.
NODE.JS. Documentação oficial Node.js. Disponível em: https://nodejs.org/en/docs/. Acesso em: 21 mar. 2026.
OPENJS FOUNDATION. Node.js Foundation and JS Foundation announce plan to merge. Disponível em: https://openjsf.org/blog/2019/03/12/node-js-foundation-and-js-foundation-announce-plan-to-merge/. Acesso em: 21 mar. 2026.
CASCIARO, Mario. Node.js Design Patterns. 3. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.
FIELDING, R. T. Architectural styles and the design of network-based software architectures. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - University of California, Irvine, 2000.
DAHL, Ryan. Original Node.js presentation. JSConf EU, 8 nov. 2009. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ztspvPYybIY. Acesso em: 21 mar. 2026.

DATA: _____/_____/_____

NOME DO PROFESSOR: Janei Vieira Pereira

ASSINATURA DO PROFESSOR: _____

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 1, DATA: 06/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Introdução ao Node.js e Setup do Ambiente	- Compreender o funcionamento do motor V8 e a arquitetura de eventos. - Realizar a instalação e configuração correta do runtime.	1. Abertura: Apresentação do plano de curso e critérios de avaliação do ITEAM. 2. Teoria: Exposição sobre runtime, motor V8 e conceito de assincronicidade. 3. Pausa: Intervalo regulamentar de 15 minutos. 4. Prática: Instalação da versão LTS e teste de comandos no terminal. 5. Laboratório: Criação e execução do primeiro script .js no servidor.	- Projetor multimídia para slides. - Laboratório de informática com VS Code. - Conexão à internet para download do Node.js.	- Diagnóstico inicial através de perguntas orais sobre JavaScript. - Verificação prática da configuração do ambiente em cada estação. - Execução bem-sucedida do script inicial no terminal.	**4 horas** (3.5h presenciais + 0.5h atividade orientada).

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 2, DATA: 07/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Módulos e Gerenciamento com NPM	- Compreender a modularização com CommonJS (require e exports). - Dominar o ciclo de vida de um projeto com npm init. - Gerenciar dependências locais e globais.	1. Revisão: Breve recapitulação sobre o motor V8 e execução de scripts. 2. Módulos Nativos: Demonstração dos módulos fs (File System) e path. 3. NPM na Prática: Inicialização de projeto e anatomia do arquivo package.json. 4. Pausa: Intervalo de 15 minutos. 5. Laboratório: Instalação de pacotes externos e criação de um utilitário de terminal simples.	- Computadores com VS Code e Node.js instalado. - Projetor para demonstração de comandos CLI. - Acesso à internet para repositório NPM	- Verificação da estrutura do arquivo package.json gerado pelos alunos. - Teste funcional da aplicação criada com dependências externas.	4 horas (3.5h presenciais + 0.5h atividade complementar).

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 3, DATA: 08/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Introdução ao Express.js	- Criar servidor Express básico. - Implementar rotas GET/POST.	1. Revisão Node.js. 2. Primeiro servidor Express. 3. Rotas básicas e express.json(). 4. Pausa 15 minutos. 5. Lab: API tarefas em memória. Entrega A1	- Computadores com VS Code e Node.js. - Conexão internet para npm install express. - Projetor para live coding.	- Servidor funcionando com rotas básicas. - A1 entregue: API simples funcionando.	4 horas

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 4, DATA: 09/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Middlewares no Express	- Compreender conceito de middleware. - Implementar autenticação e logging.	1. Conceitos: cadeia de middlewares e next(). 2. express.json(), middleware logging. 3. Middleware autenticação simples (token fixo). 4. Pausa 15 minutos. 5. Laboratório: proteger rotas da API.	- VS Code com projeto da aula anterior.	- Middleware de logging e auth funcionando. - Rotas protegidas respondendo corretamente.	4 horas

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 5, DATA: 10/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Bancos de Dados SQL/NoSQL	- Diferenciar SQL e NoSQL. - Modelar dados relacional *PostgreSQL*.	1. SQL (*PostgreSQL*) vs NoSQL (*MongoDB*). 2. Modelagem: entidades, relacionamentos. 3. Estrutura tabelas users e tasks. 4. Pausa 15 minutos. 5. Lab: criar banco e tabelas.	- VS Code. - PostgreSQL local ou cloud. - Ferramenta diagrama (Draw.io).	- Diagrama de modelagem entregue. - Tabelas criadas corretamente.	4 horas (3.5h presenciais + 0.5h atividade complementar)

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 6, DATA: 13/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Integração BD + CRUD	- Conectar Node.js ao *PostgreSQL*. - Implementar operações CRUD.	1. Cliente *pg* e conexão. 2. Operação INSERT com RETURNING. 3. SELECT, UPDATE, DELETE. 4. Pausa 15 minutos. 5. Lab: API tarefas persistente. **A2 entregue**	- VS Code, PostgreSQL. - Postman para testes.	A2 entregue: CRUD completo funcionando no banco.	4 horas

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 7, DATA: 14/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
APIs RESTful	- Compreender princípios REST. - Usar códigos de status HTTP corretos.	1. Recursos, URIs, métodos HTTP. 2. Status codes (200, 201, 400, 404, 500). 3. Boas práticas RESTful. 4. Pausa 15 minutos. 5. Refatorar API para REST.	- Projetor. - Postman.	- API com status codes adequados.	4 horas

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 8, DATA: 15/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Documentação de APIs	- Documentar com *Swagger*/Postman. - Autenticação avançada.	1. Boas práticas de design API. 2. *Middleware* auth com token. 3. Documentação *Swagger* ou Postman. 4. Pausa 15 minutos. 5. Lab: coleção completa.	VS Code. - Postman ou *Swagger*.	- Documentação funcional e compartilhável.	4 horas

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 9, DATA: 16/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Projeto Prático - Início	- Definir escopo projeto integrador. - Implementar CRUD principal.	1. Apresentação escopo e requisitos. 2. Modelagem final do projeto. 3. Implementação rotas + CRUD. 4. Pausa 15 minutos. 5. Laboratório projeto.	- Laboratório completo.	- Progresso do projeto verificado.	4 horas

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

ANEXO I - Roteiro de Aula Detalhado
AULA 10, DATA: 17/04/2026

CONTEÚDO	OBJETIVOS	DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS/RECURSOS/ EQUIPAMENTOS	AVALIAÇÃO	DURAÇÃO
Testes Unitários e Deploy	- Criar testes com *Jest*. - Simular deploy produção. **A3 Final**	1. Introdução *Jest* e testes unitários. 2. Testes de integração básicos. 3. Configuração deploy (*NODE_ENV*). 4. Pausa 15 minutos. 5. Apresentações finais **A3**.	- Laboratório. - Servidor simulado.	**A3 entregue**: Projeto completo + deploy.	4 horas

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos